

Testes com Spring

Testes unitários, contexto, integração e Web no ecossistema Spring.

Estratégia

Combine testes unitários rápidos com testes de contexto/integração apenas onde agregam confiança. Evite subir toda a aplicação quando uma unidade isolada é suficiente.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Testes com Spring:

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/testing.html>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

JUnit e Mockito

JUnit fornece a base de execução e assertions; Mockito ajuda no isolamento. Spring adiciona suporte a contexto e infraestrutura de testes.

Web e APIs

Para aplicações Web, valide controllers e endpoints no nível adequado e complemente com testes de API externos quando necessário.

Dados e integrações

Controle massa, estado, transações e dependências. Para integrações externas, escolha conscientemente entre mock, stub, container ou ambiente real.

QA e qualidade

QA pode colaborar na estratégia, identificar riscos de integração e garantir que a pirâmide não dependa apenas de E2E lentos.

Instalação e configuração - visão geral

Use sempre o site e a documentação oficiais. Verifique pré-requisitos e versão compatível, instale a ferramenta conforme o sistema operacional, configure variáveis de ambiente ou PATH somente quando exigidos, valide a instalação com o comando ou tela recomendada e faça um primeiro projeto/teste antes de integrar ao fluxo de QA.

O que é e onde se encaixa

Testes com Spring é uma ferramenta ou tecnologia que pode apoiar atividades de Quality Engineering. Antes de adotá-la, entenda qual problema ela resolve, em qual etapa do fluxo será usada e que evidência ou ganho de produtividade deve produzir. O objetivo não é usar tecnologia por moda, mas escolher a

ferramenta adequada ao risco e ao contexto do produto.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Testes com Spring. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Testes com Spring: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Testes com Spring entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Boas práticas de adoção

Padronize versões e configuração, documente decisões importantes, evite segredos no código e mantenha exemplos reproduzíveis. Revise periodicamente se Testes com Spring continua entregando valor e se a equipe consegue investigar falhas sem depender de uma única pessoa.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Testes com Spring, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.